

チョークで土壌改良 ～チョークの再利用～

兵庫県立三田祥雲館高等学校化学講座 20回生 阿部日葵 下山あぐり 和田愛永

序論

学校で余っている小さくて使えなくなったチョークを再利用できないかと考えてこの探究のテーマにした。
～RQ～
チョークの粉を土壌に混ぜたときのpHの変化を調べる。
～仮説～
チョークの粉で土壌のpHを変化させることにより植物の実や葉が大きくなるなどの変化をもたらす。

研究手法1

- 1、鉢に入れる里山の土壌のpHを測る。
- 2、6つの鉢を用意し、同じ量の土壌を加える。
- 3、それぞれの鉢にチョークの粉の量を変えて加える。
- 4、6つの鉢に同じゴーヤを植える。

結果と考察1

表1 pH別によるゴーヤの変化

pH	5.5	6.5	7.0
	6.9	7.5	7.5
葉の大きさ(縦) (cm)	5.7	8.3	8.2
葉の大きさ(横) (cm)	9.5	6.5	8.3
実の大きさ(縦) (cm)	5.6	なし	4.1

これらの結果からは大きな変化が見られなかった。
→3つの土壌のpHの差が小さかった可能性
→日照時間、気温などの環境条件



←土壌で育てたゴーヤの葉
左から、葉脈が緑で全体的に黄色みがかっている葉、青緑の葉、しわが濃く黄緑色の葉

～色の違いがみられる理由について～
窒素欠乏症、カリウム欠乏症などが考えられる。
(窒素欠乏症、カリウム欠乏症はpHが7.5以上になると土壌の養分が溶けなくなり栄養障害になる)

～考察1～
pHの差が小さい土壌では植物の実や葉に大きな変化が見られないことが分かった。
植物によって適正pHが異なるので、土のpHを自由自在に変化させる方法を調べる必要がある。

研究手法2

- pHを自由自在に変化させる方法を調べる。
硝酸アンモニウム(NH₄NO₃)と炭酸カルシウム(CaCO₃)を用いる。(炭酸カルシウムは研究手法1と同様にチョークを砕いたものを加える)
- 1、18個のカップにそれぞれ65gの土壌を加える。
 - 2、NH₄NO₃とCaCO₃をそれぞれ9個のカップに、土壌の10～40%に分けて加える。
 - 3、全てのカップに水を20g加え、pHを測定する。

結果と考察2

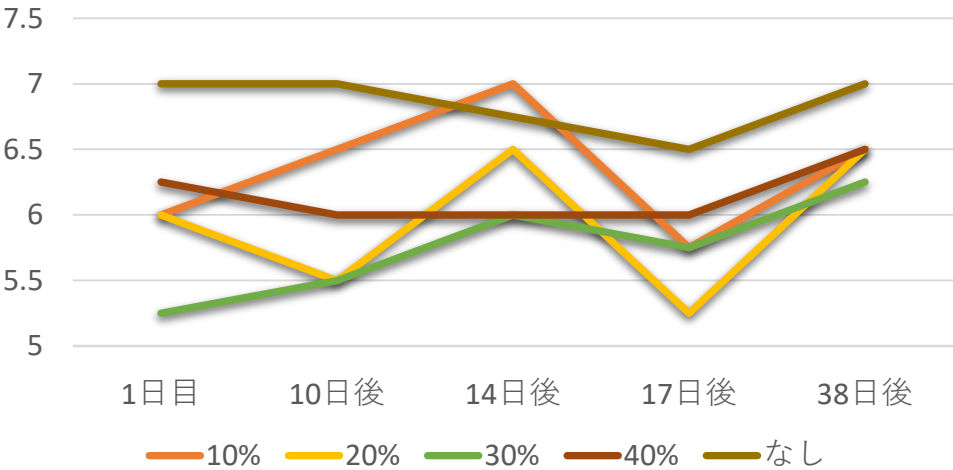


図1 NH₄NO₃を加えた土壌のpHの変化

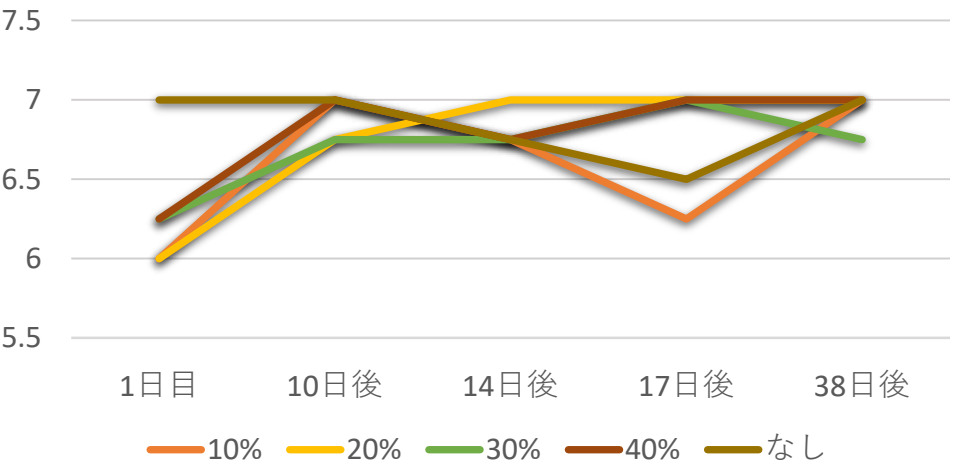


図2 CaCO₃を加えた土壌のpHの変化

～考察2～
どちらもはじめはpHの変化が見られたものの、時間がたつにつれてpHは7に近づいた。
このことから、NH₄NO₃とCaCO₃の効果は約一か月ほどで消え、もともとの土のpHは7.0に近づくと考えられる。
水溶性と不溶性の違いがあったことから、NH₄NO₃のほうがCaCO₃よりもグラフの変動が大きくなったと考えられる。

結論

pHの差が小さい土壌では植物の実や葉に大きな変化が見られないことが分かった。
土壌のpHを調節しても、約一か月でその効果は切れてしまい、継続するためには、NH₄NO₃やCaCO₃を加えなければならない。また、なぜ効果がなくなっていくのかなどを調べる必要がある。
次回の実験において正確な数値を得るために水溶性のNH₄NO₃ではなく、CaCO₃と同じ不溶性で酸性を示す物質を実験に用いる必要がある。

引用文献または参考文献

「チョークの原料と種類」rikagaku.co.jp
「チョークの工場を見に行こう」kanbanshop.jp
「作物の生育に適したpH値の測定＆調節方法」minorasu.basf.co.jp
「アルカリ土壌の植物への影響(中和の必要性)」<http://inter-farm.co.jp/>